

机密 ★ 考试结束前

2025 年温州市“摇篮杯”高中物理竞赛试题

考生须知：

1. 本试题卷分选择题和非选择题两部分，共 8 页，满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 考生答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题卷上。
3. 选择题的答案须用 2B 铅笔将答题卷上对应题目的答案标号涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦净。
4. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题卷上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在本试题卷上无效。
5. 可能用到的相关参数：未特殊说明重力加速度 g 均取 10m/s^2 。

选择题部分

一、选择题 I（本题共 12 小题，每小题 3 分，共 36 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 下列属于国际单位制基本单位符号的是

- A. cm B. N C. g D. A

2. 某自动驾驶汽车沿直线行驶，其位置 x （单位:m）随时间 t （单位:s）变化的关系为 $x=2t^2+3t+1$ ，则该车在 $t=0$ 到 $t=4\text{s}$ 内的平均速度大小和 $t=2\text{s}$ 时的加速度大小分别为

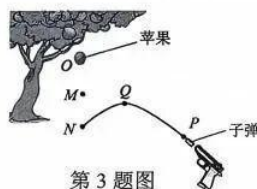
- A. 11m/s , 4m/s^2 B. 11m/s , 2m/s^2
C. 3m/s , 4m/s^2 D. 3m/s , 2m/s^2



第 2 题图

3. 如图所示，在竖直平面内，离地一定高度的树上挂有一个苹果，地面上玩具手枪的枪口对准苹果。某时刻苹果从 O 点自由下落，同时子弹也从玩具枪口 P 以一定初速度射出，子弹运动一段时间后到达最高点 Q ，而苹果也下落到 M 点，最后子弹在 N 点“击中”苹果。若子弹和苹果都看成质点，不计空气阻力。下列说法正确的是

- A. 子弹到达最高点 Q 的速度为 0
B. PQ 的竖直高度大于 OM 的距离
C. 飞行过程中任意时间内子弹与苹果的速度变化量相同
D. 子弹“击中”苹果时竖直方向的分速度等于苹果下落的速度



第 3 题图

4. 2025 年 4 月 24 日，我国神舟二十号载人飞船与空间站顺利完成交会对接。已知中国空间站位于离地面高度约 400km 的圆形轨道上，地球质量约为 $6.0 \times 10^{24}\text{kg}$ ，地球半径约为 $6.4 \times 10^3\text{km}$ ，引力常量 $6.67 \times 10^{-11}\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$ 。则下列说法正确的是

- A. 飞船的发射速度大于 11.2km/s
B. 空间站的向心加速度大小约 8.7m/s^2
C. 空间站运行的周期大于地球自转的周期
D. 空间站运行的线速度小于地球同步卫星的线速度



第 4 题图

物理试题 第 1 页（共 8 页）

5. 随着科技的发展, 机器狗的应用为生活带来了便利。如图所示, 机器狗在泰山进行负重测试,

某次测试中, 工作人员将 40kg 的货物安放在机器狗上, 下列说法正确的是

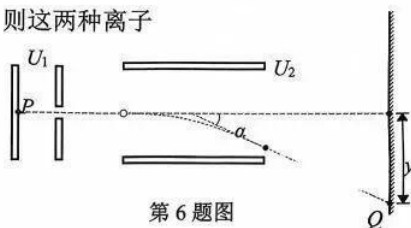
- A. 水平匀速前进时, 货物对机器狗的压力大于机器狗对货物的支持力
B. 水平加速前进时, 机器狗对货物的作用力大于货物重力
C. 匀速上坡时, 货物的机械能守恒
D. 减速上坡时, 货物处于超重状态



第5题图

6. 如图所示, 让一价氢离子、二价氦离子混合物从同一位置 P 点由静止开始经电压为 U_1 的电场加速, 垂直进入电压为 U_2 的偏转电场发生偏转, 最后打在右边的竖直荧光屏上。整个装置处于真空中, 不计离子重力及离子间的相互作用, 则这两种离子

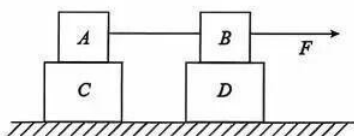
- A. 运动的轨迹不相同
B. 运动的总时间不相同
C. 打在荧光屏上的位置不相同
D. 射出偏转电场时的速度偏转角 α 不相同



第6题图

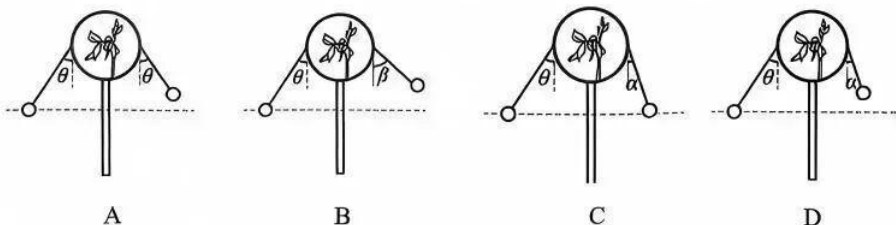
7. 如图所示, 在粗糙水平面上放置质量分别为 m 、 m 、 $3m$ 、 $2m$ 的四个木块 A 、 B 、 C 、 D , 木块 A 、 B 用一不可伸长的轻绳相连, 木块间的动摩擦因数均为 μ , 木块 C 、 D 与水平面间的动摩擦因数相同, 假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。若用水平拉力 F 拉木块 B , 使四个木块一起匀速前进, 重力加速度为 g , 则下列说法正确的是

- A. 轻绳拉力 F_T 可能大于 μmg
B. 水平拉力 F 最大为 $\frac{7\mu mg}{3}$
C. 木块 C 、 D 与水平面间的动摩擦因数最大为 $\frac{\mu}{4}$
D. 木块 A 、 C 间的摩擦力与木块 B 、 D 间的摩擦力大小之比为 $3:2$

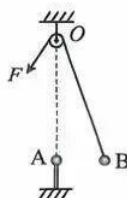


第7题图

8. 据史料记载, 拨浪鼓最早出现在战国时期, 宋代小型拨浪鼓已成为儿童玩具。现有一拨浪鼓上分别系有长度不等的两根轻绳, 绳一端系着小球, 另一端固定在关于手柄对称的鼓沿上。现使鼓绕竖直手柄匀速转动, 稳定两球在水平面内做周期相同的匀速圆周运动。下列各图中两球的位置可能正确的是 (图中轻绳与竖直方向的夹角 $\alpha < \theta < \beta$)



9. 如图, 在光滑的定滑轮下方 $\sqrt{3}d$ 处固定一个带电小球 A 。绝缘细线绕过定滑轮与另一带电小球 B 连接。开始时, 在细线拉力作用下, B 静止于 A 右侧等高处, 与 A 相距为 d 。现拉动细线, 使 A 、 B 连线逆时针缓慢转过 45° , 假设两球所带电荷量保持不变, 则在该过程中



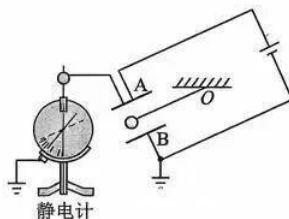
第9题图

- A. B 球受到的库仑力大小不变
B. 细线受到的拉力先减小后增大
C. B 球受到的库仑力对 B 球做负功
D. 细线 OB 与竖直方向的夹角 θ 不变
10. 如图是一种活动人字梯, 它由两个完全相同的梯子通过顶端的活页连接而成。现有一人字梯置于水平地面上, 工人跨立在顶端进行作业。某时刻需改变位置, 工人让梯子的一侧两支撑脚紧贴地面以速度 v 滑动, 另一侧两支撑脚不动。当人字梯的顶角为 θ 时, 顶部活页的速率约为



第10题图

- A. $\frac{v}{2\cos\frac{\theta}{2}}$ B. $v\tan\theta$ C. v D. $\frac{v\sin\frac{\theta}{2}}{\cos\theta}$
11. 如图所示, 平行板电容器与电压恒定的电源连接, 两极板垂直于纸面, B 板接地, A 板与静电计的金属小球连接。一轻质绝缘细线一端固定在 O 点, 另一端系一带电量不变的小球, 小球静止时细线位于纸面内, 并与电容器极板平行。现保持两板正对, 使 A 板远离 B 板一小段距离 (小球始终未碰到极板), 待小球稳定后, 下列说法正确的是



第11题图

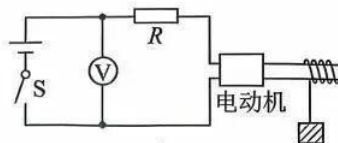
- A. 电容器的电容变大 B. 静电计的张角变大
C. 绳子受到的拉力变大 D. 小球的电势能减小
12. 我国是最大的光伏产品制造国。如图是某中学屋顶的太阳能电池板, 总面积约为 500m^2 。已知太阳辐射的总功率约为 $3.7\times 10^{26}\text{W}$, 太阳到地球的距离约为 $1.5\times 10^{11}\text{m}$, 太阳光传播到达地面的过程中约有 50% 的能量损耗, 太阳能电池板接收到的太阳能转化为电能的转化效率约为 15%, 每天的日照效果相当于太阳直射电池板 4h, 则该中学太阳能电池板一年的发电量约为



第12题图

- A. $7\times 10^2\text{kWh}$ B. $7\times 10^4\text{kWh}$
C. $7\times 10^6\text{kWh}$ D. $7\times 10^8\text{kWh}$
- 二、选择题 II (本题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分。每小题列出的四个备选项中至少有一个符合题目要求。全部选对的得 4 分, 选对但不全的得 2 分, 有选错的得 0 分)

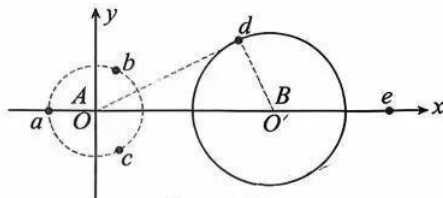
13. 利用如图所示的电路提升重物。已知电源电动势 $E=6\text{V}$ ，电源内阻 $r=1\Omega$ ，电动机内阻 $r_0=2\Omega$ ，电阻 $R=3\Omega$ ，重物质量 $m=0.10\text{kg}$ 。当电动机以稳定的速度匀速提升重物时，理想电压表的示数为 $U=5.5\text{V}$ 。不计空气阻力和摩擦，则下列说法正确的是



第 13 题图

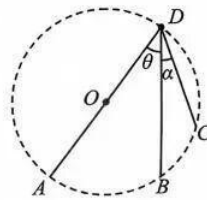
- A. 电动机两端的电压为 5.5V
B. 电动机的输出功率为 2W
C. 重物匀速上升时的速度为 1.5m/s
D. 电源的工作效率为 91.7%

14. 如图所示，在直角坐标系中，先固定一不带电金属导体球 B ，半径为 L ，球心 O' 坐标为 $(2L, 0)$ 。再将一带电量为 $+Q$ 的点电荷 A 固定在原点 O 处。



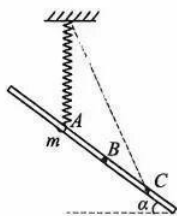
第 14 题图

- a, e 是 x 轴上的两点， b, c 两点对称地分布在 x 轴两侧， a, b, c 点到坐标原点 O 距离相等， Od 与金属导体球 B 外表面相切于 d 点，已知金属导体球 B 处于静电平衡状态。下列说法正确的是
- A. 电子在 b 点的电势能小于其在 e 点的电势能
B. 各点的电势关系为 $\varphi_a = \varphi_b = \varphi_c > \varphi_d > \varphi_e$
C. 导体球 B 上的感应电荷在外表面 d 处产生的电场的场强大小 $E = \frac{kQ}{3L^2}$
D. 仅将导体球 B 的内部变成空心，则空间的电场线分布不会发生变化
15. 如图所示， DB 是一竖直杆， DA, DC 是竖直面内的两倾斜杆， A, B, C, D 位于同一圆周上， DA 为圆的直径， DB 与 DA, DC 的夹角分别为 θ, α 。每根杆上都套着一个小滑环（图中未画出），从最高点 D 无初速释放，若小滑环与细杆之间的动摩擦因数均为 $\mu = \tan \theta$ ($\mu < \frac{1}{\tan \alpha}$, $\theta < 45^\circ$)，用 t_1, t_2, t_3 分别表示小滑环到达 A, B, C 所用的时间，则
- A. $t_1 = t_2$
B. $t_1 > t_2$
C. $t_2 = t_3$
D. $t_2 > t_3$



第 15 题图

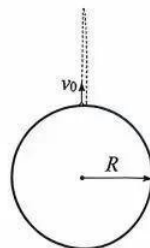
16. 如图所示，轻质弹簧一端固定，另一端与质量为 m 的圆环相连，圆环套在粗糙的固定杆上，杆与水平面之间的夹角为 α ，圆环在 A 处时弹簧竖直且处于原长。将圆环从 A 处由静止释放，到达 C 处时速度为零。若圆环在 C 处获得沿杆向上的速度 v ，恰好能回到 A 。已知 $AC=L$ ， B 是 AC 的中点，弹簧始终在弹性限度之内，重力加速度为 g ，则



第 16 题图

- A. 下滑过程中，圆环到达 C 处时弹簧的弹性势能为 $mgL \sin \alpha$
B. 下滑过程中，圆环与杆摩擦产生的热量小于 $\frac{1}{2}mv^2$
C. 从 C 到 A 过程，弹簧对环做功为 $mgL \sin \alpha - \frac{1}{4}mv^2$
D. 环经过 B 时，上滑的速度大于下滑的速度

17. 如图所示, 在一颗质量为 M , 半径为 R 且无自转的行星表面, 以 $v_0 = \sqrt{\frac{GM}{R}}$ 的初速度背离行星中心射出一个物体。已知以无穷远为引力势能零点, 质量为 m , 离行星中心距离为 r 的物体, 其引力势能为 $E_p = -\frac{GMm}{r}$; 椭圆的面积公式为 $S = \pi ab$, 其中 a 为椭圆的半长轴, b 为椭圆的半短轴。下列说法正确的是
- A. 物体上升的最大高度为 R
- B. 物体上升的最大高度为 $\frac{R}{2}$
- C. 物体从发射到落回原地的总时间为 $(\pi+2)\sqrt{\frac{R^3}{GM}}$
- D. 若初速度增大为 $2\sqrt{\frac{GM}{R}}$, 则落回原地的时间变为原来的两倍



第 17 题图

非选择题部分

三、非选择题 (本题共 3 小题, 共 44 分)

18. 实验题 I、II、III 三题共 14 分)

18-I. (6 分)

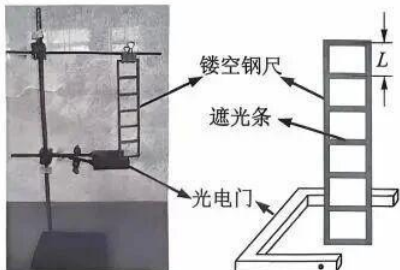
- (1) 某实验小组利用光电门和镂空钢尺来探究钢尺速度随时间的变化规律。在光电门上方悬挂钢尺如图 1, 由静止释放钢尺, 光电门记录遮光条挡光时间 Δt , 结合遮光条宽度可计算出遮光条通过光电门的平均速度 v (可视为遮光条到达光电门时的瞬时速度)。已知钢尺速度为 v 时, 下落距离为 h 。若以 h 为横坐标, v^2 为纵坐标, 绘制 v^2-h 图像, 其斜率可能为

▲
A. 19.24m/s^2

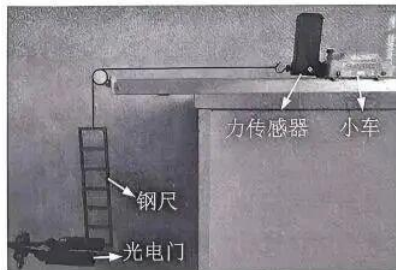
B. 9.62m/s^2

C. 4.81m/s^2

- (2) 该实验小组利用镂空钢尺继续探究钢尺的加速度与受力关系。如图 2 所示, 可利用光电门的测量数据求得钢尺的加速度, 通过对钢尺重力的测量和力传感器的读数可求得钢尺所受的合外力, 通过在小车上加配重改变钢尺运动的加速度, 多次测量加速度与合外力。实验操作前, 则 ▲ (选填对应的字母: A. 必须 B. 不必) 垫高轨道以补偿阻力; ▲ (选填对应的字母: A. 必须 B. 不必) 满足钢尺质量远小于小车、传感器和配重的总质量; 定滑轮在转轴处受到的摩擦对实验结果 ▲ (选填对应的字母: A. 有 B. 没有) 影响。



第 18 题图 1

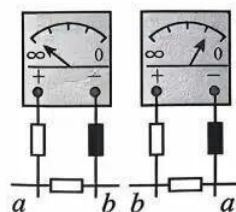


第 18 题图 2

18-II. (4分)

(1) 某实验小组用多用电表测电阻时, 下列说法正确的是 ▲

- A. 测量时电流从“+”插孔流出电表, 从“-”插孔流入电表
B. 若不能估计被测电阻大小, 可先用中等倍率试测
C. 选择电阻“ $\times 10$ ”挡测量时发现指针位于20和30正中间, 则被测电阻小于 25Ω



第18题图3

(2) 某实验小组用多用电表欧姆挡“ $\times 100$ ”测试一只晶体二极管, 其结果依次如图所示。由图可知, 该二极管的正极是 ▲

- A. a 端 B. b 端

18-III. (4分) 小明同学因家里装修购买了一批铜芯电线, 为了测量这批铜芯电线的电阻率, 他进行了如下实验:

(1) 他打开一捆新拆包的电线, 其长度为 L , 剥开电线两端的绝缘层, 用游标卡尺测得铜芯的直径为 D 。先用多用电表粗测电线的电阻约为 2Ω , 再用伏安法精确地测量电阻, 要求电压从零开始调节。选用的实验仪器有: 电池组(电动势 $3V$)、电流表($0\sim 0.6A\sim 3A$, 内阻约 0.5Ω)、电压表($0\sim 3V\sim 15V$, 内阻约 1000Ω)、滑动变阻器 $R(0\sim 5\Omega)$ 、开关、导线若干。部分连线如图4所示, 导线①应连接到 ▲ ;



第18题图4

- A. 接线柱 a B. 接线柱 b

还需要用另一根导线将接线柱 f 连接到 ▲ 。

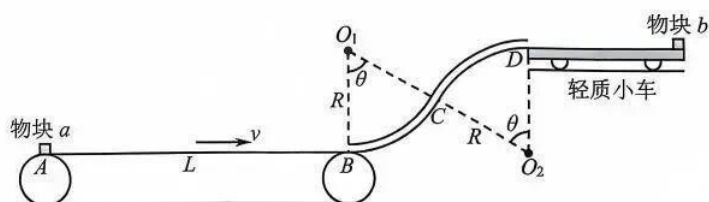
- A. 接线柱 c B. 接线柱 d C. 接线柱 e

(2) 利用以上器材正确连线后进行实验测量, 记录数据并做出 $U-I$ 图像, 并测得 $U-I$ 图像的斜率为 k , 则电阻率 ρ 为 ▲

- A. $\frac{k\pi D^2}{4L}$ B. $\frac{4Lk}{\pi D^2}$ C. $\frac{\pi D^2}{4Lk}$

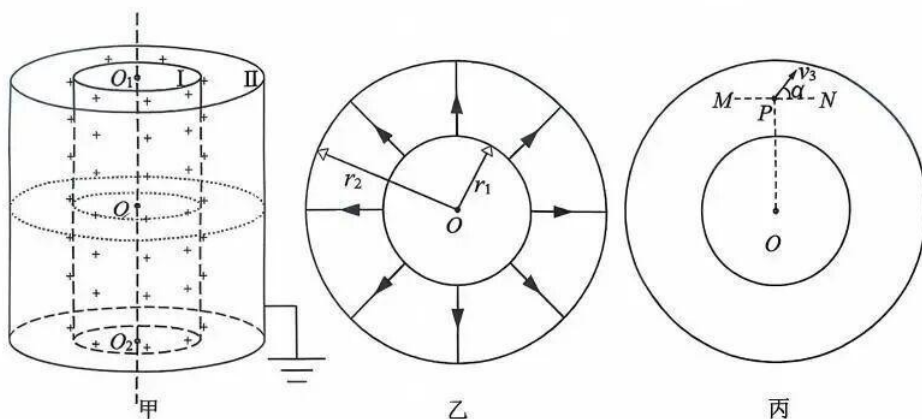
19. (15分) 如图所示, 某固定装置由长度 $L=3\text{m}$ 的水平传送带, 圆心角 $\theta=60^\circ$ 、半径 $R=1\text{m}$ 的两圆弧管道 BC 、 CD 组成, 轨道间平滑连接。停在光滑水平面上的轻质小车的左端紧靠轨道末端 D , 其上表面与 D 平齐; 小车的右端放置一个质量 $m_2=3\text{kg}$ 的物块 b 。质量 $m_1=1\text{kg}$ 的物块 a 从传送带左端 A 点由静止释放, 经过 BCD 滑出圆弧管道。已知传送带以速度 $v=8\text{m/s}$ 顺时针转动, 物块 a 与传送带及小车的动摩擦因数均为 $\mu_1=0.6$, 物块 b 与小车的动摩擦因数 $\mu_2=0.1$, 其它轨道均光滑, 物块 a 、 b 均视为质点, 不计空气阻力。

- (1) 求物块 a 和传送带之间因摩擦产生的热量 Q ;
- (2) 求物块 a 到达 D 点时对管道的作用力大小 F_N ;
- (3) 求物块 a 刚刚滑上小车时, 物块 a 、 b 的加速度大小;
- (4) 若物块 a 恰好不与物块 b 发生碰撞, 求小车的长度 d 。



第 19 题图

20. (15分) 如图甲所示, 在真空室里有足够长的金属圆柱面 I 和 II 同轴放置, 轴线为 O_1O_2 。其中柱面 I 均匀带正电, 柱面 II 接地。过 O 点且垂直于轴线 O_1O_2 的截面, 其电场分布如图乙所示。柱面 I 半径 $r_1=d$, 柱面 II 半径 $r_2=2d$ 。两柱面间离轴线距离 r 处电场强度大小 $E=\frac{k}{r}$, 电势 $\varphi=k\ln\frac{2d}{r}$, 其中 k 为一已知常数。一质量为 m , 电荷量为 $-q$ 的带电粒子在两柱面之间的真空区域运动, 且速度方向沿乙中平面。



第 20 题图

- (1) 若该带电粒子恰能以 O 为圆心, 作半径 $r=1.5d$ 的匀速圆周运动, 求粒子速度 v_1 ;
- (2) 若该带电粒子从 $r=d$ 处背离 O 点飞出, 恰能到达 II 圆柱面, 求其初速度 v_2 ;
- (3) 若该装置发生漏气, 导致该粒子在运动过程中受到正比于速率的阻力 $f=\lambda v$, 系数 λ 为已知量。求粒子从 $r=2d$ 处静止释放到抵达 $r=d$ 处所用的时间 t 。(提示: 由于粒子质量很小, 即使在直线加速运动过程中, 也可将它受到合力视为零。)
- (4) 如图丙所示, 若在 $r=1.5d$ 处的 P 点以 $v_3=\sqrt{\frac{kq}{m}}$ 射出, MN 为垂直于 OP 的一条线, 若粒子始终不接触内外柱面, 求初速度 v_3 与虚线 MN 间的夹角 α 的范围 (已知粒子与 O 点的连线扫过的面积规律与开普勒第二定律相同。($\sqrt{\ln\frac{9e}{16}}\approx 0.65$, $\sqrt{\ln\frac{9e}{4}}\approx 1.35$, e 为自然常数))。

关于自主选拔在线平台

自主选拔在线平台（原自主招生在线）创办于 2014 年，历史可追溯至 2008 年，总部位于北京，是**国内极具影响力的拔尖创新人才培养咨询服务平台**。涵盖清北升学、学科竞赛、强基计划、综合评价、英才少年班、港澳升学、三位一体、研学营地、初高中生涯规划、志愿填报、大学保研留学等业务。

自主选拔在线旗下拥有微信公众平台、网站门户、视频号、小红书、微博、社群、抖音等矩阵生态平台。平台活跃用户达 500 万+量级，网站门户年度访问量超 1 亿+。用户群体涵盖北京、广东、江苏、浙江、山东、上海、安徽、四川等 31 省市（自治区），全国超 95%以上的重点中学校长老师、家长考生及知名高校招办老师都在关注，在行业内影响力首屈一指。

自主选拔在线平台一直秉承“深度、专业、有态度”的创办公理念，不断探索“K12 教育+互联网+大数据”的运营模式，尝试基于 AI 大数据为广大中学和家长提供学科竞赛、强基计划、综合评价、港澳升学、三位一体和生涯规划等升学咨询服务，为广大高校、教科研单位提供大学和中学“桥梁纽带”的衔接服务工作。

平台自创办以来，为众多重点大学发现和推荐优秀生源，和全国数百所重点中学达成深度战略合作。累计举办大学招办宣讲会、公益升学讲座数千场，累计帮助百余万考生成功考入清北复交浙等重点大学。在家长考生、中学和社会各界具有很好的品牌口碑，曾荣获央广网“年度口碑影响力在线教育品牌”。

未来，自主选拔在线将立足于新高考改革，全面整合高校、中学及教科研机构等各方面资源，依托在线教育模式，打造更加全面、专业的拔尖创新人才贯通培养升学咨询服务平台。

